

Projeto Final

O projeto final consiste em desenvolver, usando PIC18F4550, o controle digital do sistema de temperatura do kit XM118 da Exsto, conforme ilustração do PICSimLab da Figura 1. O diagrama de blocos é apresentado na Figura 2.

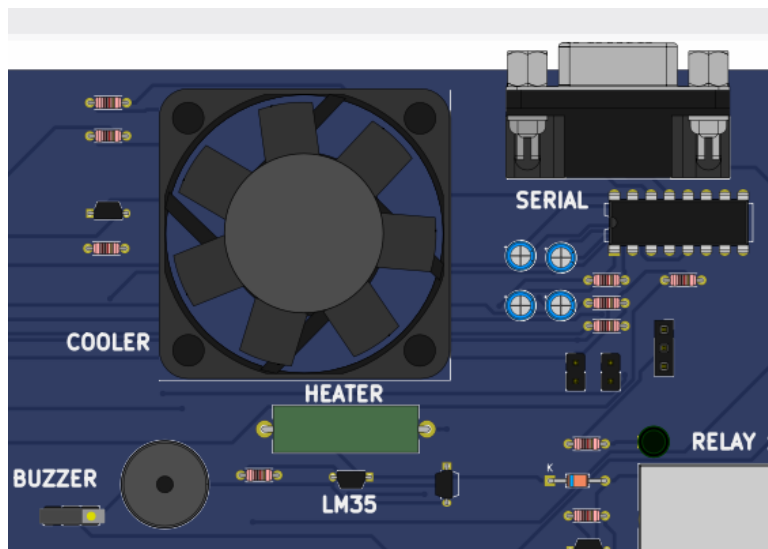


Figura 1: Sistema de controle de temperatura (PICSimLab).

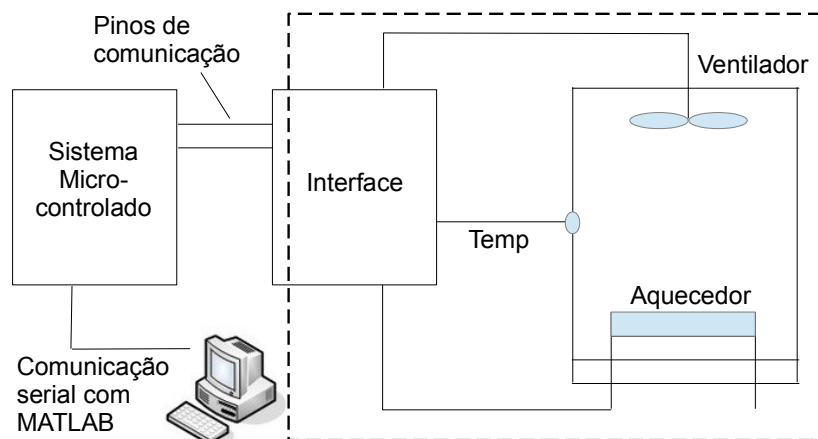


Figura 2: Diagrama de blocos do sistema.

A proposta deve possuir as seguintes características:

- leitura da temperatura do sensor LM35, resolução 10 mV/°C, com conversor A/D;
- acionamento da resistência com sinal PWM;
- acionamento do ventilador com sinal PWM;
- leitura do potenciômetro (*set-point*) com conversor A/D;

- apresentação da temperatura, *set-point* e horário no LCD
- menu de opções navegável utilizando botões e LCD;
- controle em malha aberta da temperatura
- controle em malha fechada do tipo PI (proporcional e integral) e
- apresentação das curvas de temperatura no MATLAB via interface serial.

Usa-se o LCD para apresentação do horário atual e das medidas de temperatura (obtida do LM35) e do *set-point* desejado (obtido do potenciômetro). Deve-se apresentar um menu para o usuário navegar nas opções de controle em malha aberta, fechada e acionamento do ventilador. Para navegação, usam-se os três botões com interrupções INT0, INT1 e INT2.

Características das opções de operação:

- **Controle em malha aberta:** acionar a resistência com sinal PWM de ciclo ativo fixo de 75%, usa-se a interface serial para transmitir a temperatura para o MATLAB em intervalos de 1 segundo.
- **Controle em malha fechada:** ajustar a temperatura da resistência com sinal PWM de ciclo ativo variável conforme o *set-point* definido com potenciômetro. Use a tensão do potenciômetro com a mesma resolução do LM35, 10 mV/°C. Transmitir a temperatura para o MATLAB em intervalos de 1 segundo.
- **Acionamento do ventilador:** acionar o ventilador com ciclo ativo de 40% por cinco segundos durante o controle em malha fechada, além de transmitir a temperatura para o MATLAB em intervalos de 1 segundo.

Controle do Sistema Aquecedor-Ventilador

No modo de operação de controle em malha fechada, o controlador deve ajustar constantemente a temperatura, que deve ser mantida próxima ao valor escolhido pelo usuário com o potenciômetro (*set-point*).

Para realizar o controle, tem-se o diagrama da Figura 3, sendo que $y(t)$ é o valor de temperatura lido do sensor LM35, $G(s)$ é o sistema a ser controlado, $u(t)$ é o sinal de controle PWM, r é a referência de temperatura e $e[k]$ é o erro entre $y[k]$, a saída digitalizada, e r .

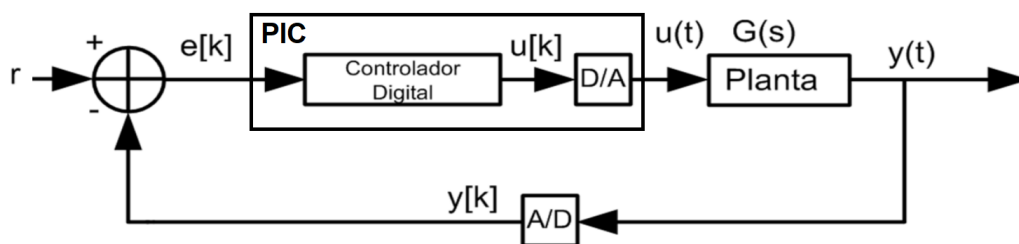


Figura 3: Diagrama de blocos do sistema de controle digital.

O controlador digital especificado para este projeto é do tipo PI (proporcional-integral), com constantes proporcional e integral K_p e K_i , respectivamente, e equação de diferenças (1), sendo T_s o período de amostragem da temperatura (pode-se usar algum temporizador para fixar T_s).

As constantes do controlador podem ser obtidas de forma empírica, porém um bom ponto de partida é usar $K_p = 3$ e $K_i = 0,05$ (Terçariol *et al.*, 2012).

$$u[n] = u[n-1] + K_p(e[n] - e[n-1]) + K_i T_s e[n] \quad (1)$$

Como a saída $u[k]$ é um sinal PWM, deve-se verificar que o ciclo ativo fique entre 0 e 100%. Quaisquer outras configurações do sistema são de escolha da equipe, objetivando o melhor funcionamento do sistema.

Avaliação do Projeto

A avaliação do projeto constará de três partes:

- (a) **Relatório Técnico:** deve conter uma explicação geral do projeto com um fluxograma de utilização. Além disso, apresentar os pontos principais e configurações do *firmware*, como o controle e a comunicação. Utilizar fluxogramas para facilitar o entendimento. Não é necessário explicar funções do LCD e outras já conhecidas dos exemplos de aula. Apresentar um anexo com o código completo com comentários (somente dos trechos relevantes).
- (b) **Apresentação:** demonstração do funcionamento do projeto no kit XM118 da Exsto e apresentação de slides do projeto. Explicar as partes principais do *firmware* implementado no PIC. Caso seja executada somente simulação em PICSimLab e/ou Proteus, a equipe não atingirá a nota máxima neste item.
- (c) **Manual de Operação:** explicação sucinta de utilização do sistema para leigos (usuários do produto final).

Na Tabela 1, apresentam-se os critérios para atribuição de nota ao projeto. Já, na Tabela 2, apresentam-se as condições de anulação de cada critério anterior. A nota final é composta pela média aritmética das notas dos critérios.

Referências

G. Terçariol, M. Minamihara e A. Bertachi, B. Angélico. Sistema Supervisório para Controle de Temperatura em Kit Educacional Microcontrolado. Em: **Anais do XL Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE)**, Belém, 2012.

Tabela 1: Critérios para atribuição de nota.

Indicadores	Descritores		
	Excelente (100%)	Bom (75%)	Regular (50%)
Firmware	sucinto e com comentários úteis	sucinto com poucos comentários	demasiado longo e com poucos comentários
Fluxogramas	apresentam todas as opções e características do controle	apresentam o mínimo de opções e/ou características	faltam opções e/ou características importantes
Funcionalidades	atende todos os requisitos	atende requisitos principais	faltam requisitos importantes
Controle	funciona em malha fechada	funciona em malha fechada sem ventilador	funciona somente em malha aberta
Teste de Operação	mostra as opções e é executado de forma clara	não mostra algumas opções e/ou é confuso de usar	faltam dados e/ou não é utilizável
Manual	explica a operação de forma clara para leigos	não mostra algumas características e/ou confuso	faltam características importantes e/ou erra o foco no usuário

Tabela 2: Condições de anulação dos indicadores de atribuição de nota.

Indicadores	Condição
Firmware	não compreensível e/ou feito predominantemente por chatbots (como ChatGPT)
Fluxogramas	ausentes e/ou incoerentes
Funcionalidades	não implementa alguma função essencial
Controle	não funciona
Teste de Operação	ausente e/ou não realiza teste do controle
Manual	ausente e/ou sem explicações